小四下學期自然科學・期中C卷

自然科學｜紙筆為主／資料探究

教師卷｜原創評量｜跨版本參考

匿名代碼（選填）：_____　日期（選填）：_____

建議40–50分鐘，為設計估計，未經試測；可分段、延長及休息。

全卷設計100分。只報已觀察得分／已觀察滿分；未教、未施測、拒答、支持不足或受到內容提示，另記未觀察，不補0，也不換算成100分。合適機會下的實際錯答才給0。

來源與範圍：跨版本編輯主題，並非全國統一進度或課綱逐條引文；只用於本班已教範圍。

此為課綱範圍內的主題參考整理；單元、順序與學期分配依教材版本和學校課程計畫調整。

期中以前半主題為參考；期末以後半主題為主，約80分，前半核心能力約20分。依學校實際進度調整；主題清單不等於逐項全測。

低年級紙筆建議35–40分鐘，中高年級約40–50分鐘；為設計估計，可依需要分次，精確安排見各卷。

作答說明

全部只讀假想資料，不需實驗。每題從自己的資料開始。

依小題回答；理由要用本題證據。可口述、指字或畫圖，請成人照原話記錄。

沒有記錄可保留未知，不猜成0，也不用把可能原因說成已證實。

教師施測前必讀

本館13課為跨版本編輯安排，非全國統一進度。期中01–07；期末08–13占80分，01–07核心回顧20分。各卷100分。A／B／C未經試測或統計等值驗證。

全部為原創假想紙上資料，不是真實實驗或現場觀察。不需要活體、用水器材、電器或戶外觀察。不依紙卡實際施力、用水、接觸生物、入水或處理回收品；無實作分。

可逐字中性朗讀、指認、口述或畫圖，由成人按原話代寫；可放大、分段、休息。不評字體、美觀、速度或親手操作。讀圖可用完整文字等效資料，不以顏色判答案。

每個小題與分項規準一一對應；各分項獨立計分。正確判斷不自動得到另問的證據分。等義解釋、其他有資料支持的假設和可行設計均依相同規準給分；參考答案不是唯一句型。

要求一項時評第一個清楚完整的回答；要求兩項評前兩項不同回答，重複不重計。同一分項有互相矛盾結論時該分項不給分，其他獨立分項照評。空白、不相關為0分。

計算的數值和判斷依分項給分；若前步誤算但後步依自己的值一致比較，可保留另列比較方法分。單位可由欄名統一提供，不必每格重寫。公分、片、顆、分鐘與°C不可混加。

缺測不當0；觀察、資料提供、預定與完成分開。所有結論限題內對象、時段及條件；不能由一次資料推唯一原因、全部物種或長期氣候。

施力大小公式、密度計算、微觀變態機制、水壓流速公式、岩石成因分類與碳足跡換算均非必達。水路與生物資料為文字模型，不需操作或接觸活體。

本卷沒有實作分。紙筆分數僅表示資料理解、比較與有限推論，不能認證已量測、會操作器材、會照顧活體或能判戶外安全。

材料與準備

本卷完整文字與空白作答紙

鉛筆；可提供放大文字、中性朗讀與代寫

配分藍圖

主題	配分	目的
資料判讀與科學推理	100分	讀原創資料並提出有限、有證據的結論。

平行卷設計與證據限制

共同刻度錯差、逆向軌跡非唯一、等重浮沉而原因未給、構造修正次數限制、資源證據的時間與地點更新、階段轉變區間與部分觀察。

資料判讀與科學推理

依各小題留下答案與所問依據；本卷不做實驗。

第1題｜15分

g4s2-science-midterm-c-q01｜類型：short｜難度：apply｜範圍：main

主題對應：g4s2-science-01 受力後的形狀變化

（1）更正後P、Q各自的前、受壓、後高度是多少？寫出共同更正規則。（5分）
（2）更正後，兩材料放手後各比起點少多少？寫算式。（5分）
（3）有人說更正使兩者都回到原高。判斷是否正確，並用同加1前後差是否改變說明。（5分）

以下均為原創假想資料，只讀卡，不實作。
兩張相同等待時間的紙上結果：材料P輕壓前6公分、受壓4、放手後5；材料Q輕壓前8、受壓6、放手後7。後來查到尺的刻度標錯，這兩張所有高度都少寫1公分；每筆都應加1才能更正。

參考答案

（1）P7、5、6公分；Q9、7、8公分。
（2）P7−6＝1公分；Q9−8＝1公分。
（3）不正確；前後同加1，差仍為1公分，兩者都未回到起點。

答案說明

只對給定統一刻度偏差修正，不要求比例或推材料力學。

逐分項規準

分項1｜5分

第1小題：P三筆全對2分（對一或兩筆1分）；Q三筆全對2分（對一或兩筆1分）；共同加1規則1分。

分項2｜5分

第2小題：各正確差1分；各相減比較方法1分；公分單位1分，可由表頭給出。

分項3｜5分

第3小題：不正確1分；同加1不改差2分；兩者仍未回原高2分。

第2題｜15分

g4s2-science-midterm-c-q02｜類型：short｜難度：apply｜範圍：main

主題對應：g4s2-science-02 力的方向與運動改變

（1）三表各算前、後段距離，列相減算式。（5分）
（2）找出所有符合摘要的表，並用後段比前段少2格核對。（5分）
（3）能從摘要唯一知道0秒的位置嗎？用兩張仍合格的表說明，並指名還需哪一筆資料。（5分）

以下均為原創假想資料，只讀卡，不實作。
同一車在0、1、2秒的實際位置未公開。軌跡員只給兩項可靠摘要：每段1秒都沿直線向右，且不折返；後段移動比前段少2格。候選表甲：1、6、9格；乙：1、4、9格；丙：2、7、10格。

參考答案

（1）甲5、3；乙3、5；丙5、3格，均為相鄰位置相減。
（2）甲、丙；兩者前5後3，5−3＝2。乙反而多2。
（3）不能；甲起1、丙起2都合格，需0秒實際位置。

答案說明

相同分段運動可有不同整體位置平移，摘要不足回推唯一原點。

逐分項規準

分項1｜5分

第1小題：每表兩距離全對各1分；相鄰相減方法2分。

分項2｜5分

第2小題：甲、丙各1分；5−3＝2比較2分；排除乙1分。

分項3｜5分

第3小題：不能1分；兩起點1與2各1分；補0秒位置2分。

第3題｜15分

g4s2-science-midterm-c-q03｜類型：short｜難度：apply｜範圍：main

主題對應：g4s2-science-03 物體浮沉與浮力

（1）用L、M判「同質量必有相同浮沉」是否成立，引用共同質量與不同結果。（5分）
（2）能從N浮著推N比20公克輕嗎？用L、M所顯示的限制說明。（5分）
（3）「M到底所以水對M完全沒有向上作用」正確嗎？寫出水中向上作用的名稱及正確說法。（5分）

以下均為原創假想資料，只讀卡，不實作。
三物件紙卡都已放手10秒且無手或側壁支撐。L：20公克，水面浮著且不碰底；M：20公克，到底；N：質量未記，水面浮著且不碰底。圖未標材料、外形或內部空間。

參考答案

（1）不成立；同20公克，L浮M到底。
（2）不能；質量本身不足唯一決定浮沉，同20已能不同，浮不提供N的質量。
（3）不正確；浮力，沉到底不等於完全沒有水的向上浮力。

答案說明

以反例否定單一質量規則，不從表捏造密度、外形或N質量。

逐分項規準

分項1｜5分

第1小題：不成立1分；共同20公克2分；浮與到底不同2分。

分項2｜5分

第2小題：不能2分；質量不足決定或浮沉不能反推質量3分。

分項3｜5分

第3小題：不正確1分；浮力2分；沉不等於零浮力2分。

第4題｜15分

g4s2-science-midterm-c-q04｜類型：short｜難度：apply｜範圍：main

主題對應：g4s2-science-04 昆蟲的身體構造

（1）依目前印字，足與觸角的連接哪項符合典型成蟲、哪項不符？各指出連到的區名；不符者應連到哪個區名？（5分）
（2）只准改1次：甲案互換K、M兩個區名；乙案把整對觸角由M移到K。哪案在次數限制內且能修正關係？各算要改幾次並說理由。（5分）
（3）改用另一條規則：圖線全不能移動，只准改區名，最多2次。提出一個可行修正，寫出K、L、M最後各叫什麼及所需修改次數。（5分）

以下均為原創假想資料，只讀卡，不實作。
紙上成蟲構造圖有三個區，由左到右代號K、L、M。六條足全部接L，一對觸角接M。印字卻標K「頭」、L「胸」、M「腹」。除了這些字和連接外，不給物種或翅資料。修圖規則：改一個區的名稱算1次；把整對觸角一起移到另一區也算1次；不能增減足或觸角。

參考答案

（1）六足接L胸符合；觸角接M腹不符，觸角應接頭。
（2）乙案可行，移整對觸角1次後接K頭；甲案需改兩個區名，共2次，超過限制。
（3）K改腹、L仍胸、M改頭；改K與M共2次。

答案說明

頭胸腹可左右翻轉，辨認依連接而非紙面左右；兩種修改規則各有不同可行解，不用觸摸生物。

逐分項規準

分項1｜5分

第1小題：足接胸且符合2分；觸角接腹不符1分；應接頭2分。

分項2｜5分

第2小題：乙可行1分；乙1次1分；移後接頭1分；甲2次及超限2分。

分項3｜5分

第3小題：K腹1分；L胸1分；M頭1分；修改兩區共2次2分。

第5題｜10分

g4s2-science-midterm-c-q05｜類型：short｜難度：apply｜範圍：main

主題對應：g4s2-science-05 棲地與適應行為

（1）只依今年有效資料，「甲＋乙」或「甲＋丙」哪一組有這兩項食物的支持？指出各階段由哪一區支持，並說乙去年的紀錄為何不能沿用。（5分）
（2）後來資料員更正：丙區那份食草紀錄其實屬另一個區，丙目前沒有確認資料。這會撤回原組合中哪個階段的食物支持？若要恢復該項支持，應補查哪一項資料？寫明要對應的區域、時間及食草須符合哪個階段的需求。（5分）

以下均為原創假想資料，只讀卡，不實作。
紙上需求卡：帝王斑蝶幼蟲需相符食草，成蟲可利用花蜜。資料員只要查「哪些區合起來有這兩項食物資料」，不是認證完整棲地。甲區今年已確認有花蜜來源。乙區去年有相符食草，但今年更新明確記錄原食草已移除，未發現替代食草。丙區今年資料確認有相符幼蟲食草。所有資料是教學假想，不要求種植或搬移生物。

參考答案

（1）甲＋丙；成蟲花蜜由甲、幼蟲食草由丙支持。乙舊食草今年已移除，舊紀錄不能代表今年仍有。
（2）撤回丙對幼蟲食草的支持；需取得正確對應丙區、今年仍存在且符合帝王斑蝶幼蟲需要的食草確認資料。

答案說明

同一物種不同階段需求不互代；確認資料還須對應地點與現在狀態，撤回錯來源不等於證明丙必無食草。

逐分項規準

分項1｜5分

第1小題：選甲丙1分；甲成蟲花蜜1分；丙幼蟲食草1分；乙今年移除使舊資料不適用2分。

分項2｜5分

第2小題：幼蟲食草支持撤回2分；資料須對應丙區1分；今年仍有1分；相符幼蟲食草1分。

第6題｜15分

g4s2-science-midterm-c-q06｜類型：short｜難度：apply｜範圍：main

主題對應：g4s2-science-06 完全與不完全變態

（1）進入蛹期能確定發生在日8上午之前，還是在日8上午之後到日9上午這段之內？引用兩端狀態，並說能否指定精確時刻。（5分）
（2）日9上午到日18上午相隔幾天？是否就是精確蛹期長度？說理由。（5分）
（3）有人將日10至17全填「已觀察到蛹」。這樣合適嗎？寫出應使用的資料狀態，並說完整生活史來源能否變成那八天的實測紀錄。（5分）

以下均為原創假想資料，只讀卡，不實作。
同一已確認帝王斑蝶的紙上紀錄：日8上午仍為幼蟲；日8下午未觀察；日9上午已為蛹。另一筆日18上午已成蝶，日10至17沒記錄。生活史來源完整包含蛹。

參考答案

（1）在日8上午之後到日9上午之內；前者幼蟲、後者已蛹，精確時刻未知。
（2）9天；不是，成蛹與成蝶的實際轉變時刻都未完整記到。
（3）不合適，這八天未觀察；生活史知識不能當每天實測。

答案說明

已知階段順序只限制轉變區間，不能偽造未觀察日期。

逐分項規準

分項1｜5分

第1小題：時段正確2分；兩端狀態各1分；不指定未測的精確時刻1分。

分項2｜5分

第2小題：9天2分；不是1分；至少一端轉變時刻未知2分。

分項3｜5分

第3小題：不合適1分；未觀察2分；來源不代替每天實測2分。

第7題｜15分

g4s2-science-midterm-c-q07｜類型：short｜難度：apply｜範圍：main

主題對應：g4s2-science-07 昆蟲觀察與保育

（1）若只比較完整5分鐘時段，可用哪兩段？各幾次？說明選段的共同時間條件。（5分）
（2）第三段已見1次應刪掉或保留並標時長？寫正確的紀錄，含未觀察部分。（5分）
（3）指出報告「第三段最少，只有1隻」的兩個問題，分別關於觀察時間與數量單位。（5分）

以下均為原創假想資料，只讀卡，不實作。
紙上調查同一視野各5分鐘。第1段完整觀察0次；第2段完整觀察4次；第3段開始2分鐘見1次後因風雨停止，其餘3分鐘未觀察。報告說「三段共5次，因此第三段最少，只有1隻」。

參考答案

（1）第1段0次、第2段4次。
（2）保留：已觀察2分鐘1次，其餘3分鐘未觀察。
（3）第三段時長不完整不能直接同5分鐘比；1次進入事件不代表只有1隻個體。

答案說明

部分觀察不等於整段缺測，也不能把部分數量充作完整段或個體總數。

逐分項規準

分項1｜5分

第1小題：兩段正確各1分；0與4各1分；明確選完整段1分。

分項2｜5分

第2小題：保留1分；2分鐘1次2分；3分鐘未觀察2分。

分項3｜5分

第3小題：時長不一致2分；次不是總個體數3分。

來源與使用界線

來源與範圍：跨版本編輯主題，並非全國統一進度或課綱逐條引文；只用於本班已教範圍。

本館小四下自然科學完整13課

原始來源欄：https://bstzeng.github.io/elementary/#g4s2
完整來源網址：https://bstzeng.github.io/elementary/#g4s2

使用release26已保存完整教材及逐課既有來源註記；本次未重新連線驗證外部頁面，題內表與情境為原創。